

Documento 02 — Arquitectura Funcional del Negocio (Business Domain)

Capítulo 18. Dependencias entre Dominios

18.1 Objetivo del Capítulo

El presente capítulo define las relaciones y dependencias funcionales entre los distintos dominios que conforman el ERP.

Su objetivo es establecer:

- Qué dominios interactúan entre sí.
- Qué dominio es responsable de cada concepto.
- Qué información puede consumir cada dominio.
- Qué procesos pueden desencadenar operaciones en otros dominios.
- Qué dependencias son directas e indirectas.
- Qué dependencias deben evitarse.
- Cómo preservar la autonomía funcional de cada dominio.
- Cómo permitir la evolución independiente de los módulos.

El objetivo final es evitar que el ERP se convierta en un conjunto de módulos fuertemente acoplados.

18.2 Principio Fundamental

Cada dominio debe poseer una **responsabilidad funcional claramente delimitada**.

Un dominio puede utilizar información de otro dominio, pero eso no significa que pase a ser responsable de dicha información.

Por ejemplo:

Ventas
↓ consulta
Inventario

Ventas necesita conocer el stock disponible.

Sin embargo:

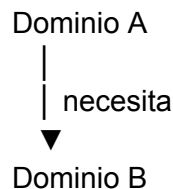
Ventas no es responsable de administrar el stock.

La responsabilidad continúa perteneciendo a Inventario.

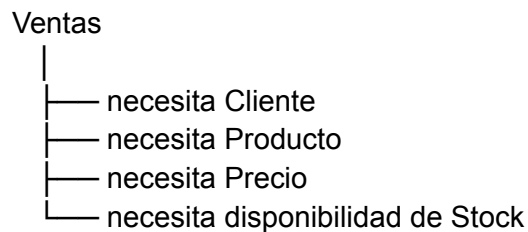
18.3 Definición de Dependencia

Una dependencia existe cuando un dominio necesita información, capacidad, validación o resultado producido por otro dominio para completar una operación.

Conceptualmente:



Ejemplo:



18.4 Tipos de Dependencia

Las dependencias se clasifican en:

Tipo	Descripción
Informativa	Un dominio consulta información de otro.
Operativa	Un proceso necesita ejecutar una operación perteneciente a otro dominio.
Validación	Un dominio requiere que otro valide una condición.

Transacciona | Una operación produce efectos en otro dominio.

Eventual La comunicación ocurre mediante eventos.

Configurable Depende de una política configurable.

Externa Depende de un sistema fuera del ERP.

18.5 Principio de Responsabilidad Única del Dominio

Cada dominio deberá ser propietario conceptual de sus propias entidades y reglas.

Ejemplo:

Inventario

- |— Stock
- |— Movimiento
- |— Reserva
- |— Ajuste

Ventas puede utilizar esos conceptos, pero no debe redefinirlos.

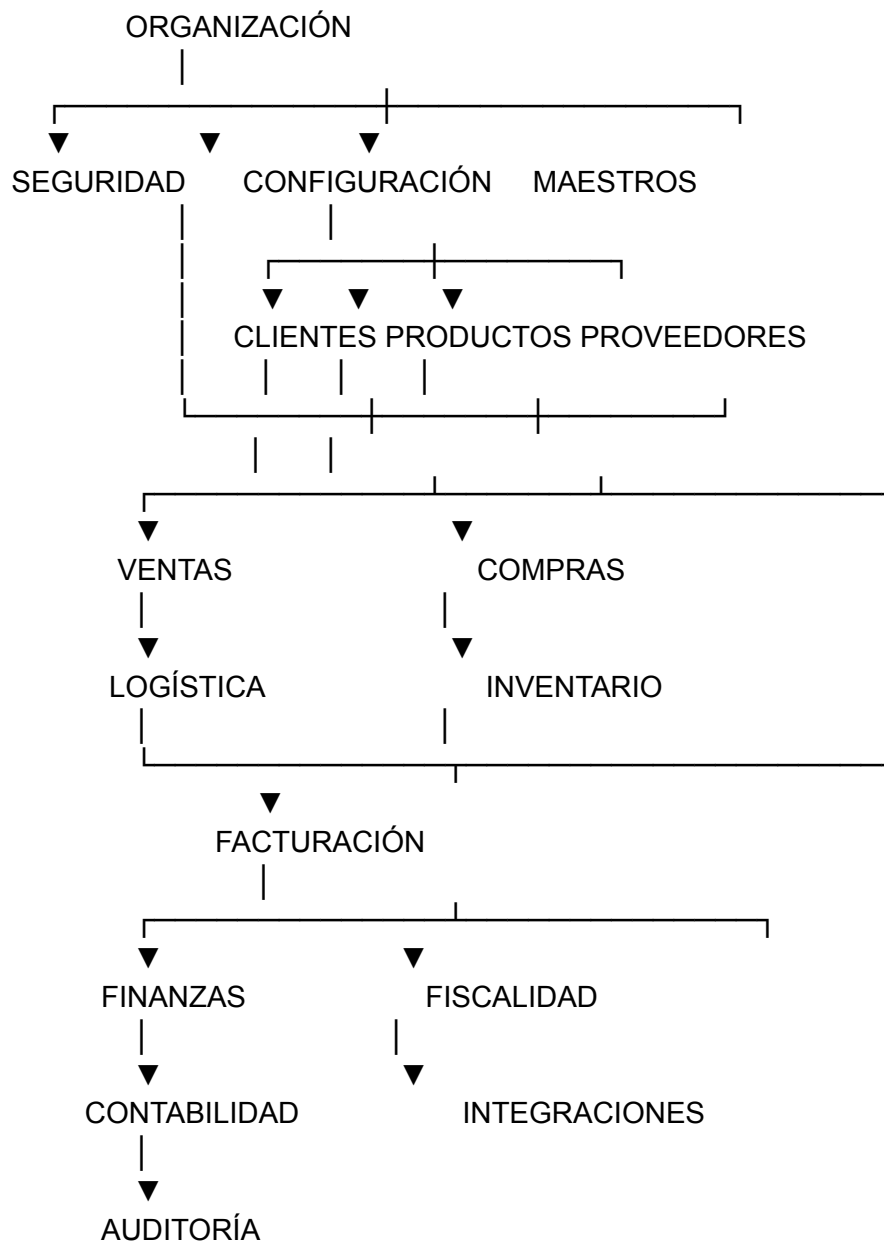
18.6 Dominios Principales

El ERP se organiza inicialmente en los siguientes dominios:

1. Organización
2. Seguridad
3. Maestros
4. Comercial
5. Productos
6. Inventario
7. Ventas
8. Compras
9. Logística
10. Finanzas
11. Contabilidad
12. Fiscalidad
13. Configuración

18.7 Mapa General de Dependencias

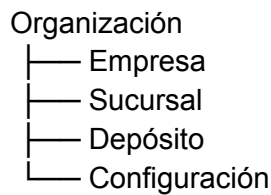
El mapa conceptual inicial es:



Este mapa representa relaciones funcionales, no dependencias técnicas de implementación.

18.8 Organización como Dominio Base

El dominio Organización funciona como contexto superior.



Los demás dominios deben poder determinar dentro de qué contexto organizacional operan.

Dependencia

Todos los dominios

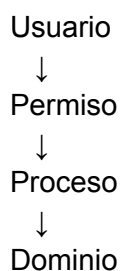


Organización

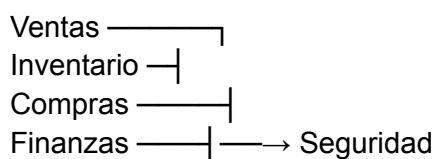
Esta dependencia es estructural.

18.9 Seguridad como Dominio Transversal

Seguridad no debería ser responsable de la lógica comercial, pero sí controlar el acceso a ella.



Por lo tanto:



Seguridad es transversal.

18.10 Configuración como Dominio Transversal

La configuración define parámetros que modifican el comportamiento permitido.

Ejemplo:

Configuración Inventario



Política de Stock Negativo



Proceso Venta

Configuración no debe ejecutar la operación comercial; simplemente proporciona la política aplicable.

18.11 Dependencia Maestros → Dominios Operativos

Los maestros proporcionan información utilizada por múltiples procesos.

Clientes —————→ Ventas

Productos —————→ Ventas

Productos —————→ Compras

Proveedores —————→ Compras

Productos —————→ Inventario

Los dominios operativos consumen información de los maestros.

18.12 Dependencia Ventas → Inventario

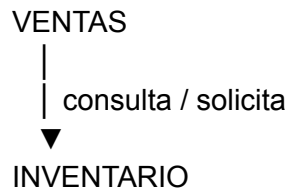
Esta es una de las dependencias más importantes.

Ventas necesita conocer:

- Disponibilidad.
- Reservas.
- Existencias.
- Productos.

- Políticas de stock.

Pero Inventario mantiene la responsabilidad sobre esas entidades.



Regla arquitectónica

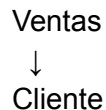
Ventas no deberá modificar directamente una existencia.

Deberá solicitar al dominio de Inventario la operación correspondiente.

18.13 Dependencia Ventas → Clientes

Ventas depende de Clientes para validar:

- Identidad.
- Estado.
- Condiciones comerciales.
- Información necesaria para la operación.



El dominio Cliente sigue siendo responsable de la información maestra.

18.14 Dependencia Ventas → Productos

Ventas necesita información sobre productos:

- Identificación.
- Estado.
- Unidad.
- Precio aplicable.
- Características comerciales.

Ventas

↓
Productos

18.15 Dependencia Ventas → Precios

La determinación del precio debe estar separada de la creación del pedido.

Pedido
↓
Determinar Precio
↓
Precio Aplicable
↓
Línea de Pedido

Esto permitirá posteriormente implementar:

- Listas.
- Descuentos.
- Promociones.
- Precios por cliente.
- Precios por volumen.

sin duplicar lógica dentro de Ventas.

18.16 Dependencia Ventas → Logística

Una vez confirmado un pedido, el dominio logístico puede requerir procesarlo.

Ventas
↓
Pedido confirmado
↓
Logística
↓
Preparación
↓
Despacho
↓
Entrega

Ventas no debería ser responsable de administrar físicamente la preparación.

18.17 Dependencia Logística → Inventario

Logística necesita operar sobre mercancías.

Por lo tanto:

Logística
↓
Inventario

Ejemplo:

Preparar pedido
↓
Consultar / reservar
↓
Stock

El inventario sigue siendo el propietario del concepto stock.

18.18 Dependencia Compras → Inventario

Compras necesita generar entradas de mercancía.

Compra
↓
Recepción
↓
Inventario
↓
Entrada de Stock

La recepción pertenece a Compras/Logística, pero el impacto sobre existencias pertenece a Inventario.

18.19 Dependencia Compras → Proveedores

Compras depende directamente del dominio Proveedores.

Proveedor



Orden de Compra

El proveedor es un maestro externo al proceso de compra.

18.20 Dependencia Finanzas → Ventas

Cuando una venta genera una obligación económica:

Venta



Importe



Cuenta por Cobrar

Finanzas recibe el resultado financiero de la operación.

Ventas no debería administrar directamente cuentas por cobrar.

18.21 Dependencia Finanzas → Compras

Una compra puede generar una obligación hacia un proveedor:

Compra



Factura



Cuenta por Pagar

La administración de la obligación pertenece a Finanzas.

18.22 Dependencia Finanzas → Contabilidad

Los movimientos financieros pueden generar información contable.

Cobranza



Movimiento financiero



Asiento contable

Finanzas administra el movimiento financiero.

Contabilidad administra su representación contable.

18.23 Dependencia Ventas → Fiscalidad

Una venta puede requerir información fiscal para emitir un comprobante.

Venta



Datos fiscales



Impuestos



Comprobante

Fiscalidad es responsable de las reglas fiscales.

Ventas es responsable de la operación comercial.

18.24 Dependencia Compras → Fiscalidad

La misma separación aplica a compras.

Compra



Documento proveedor

↓
Validación fiscal

18.25 Dependencia Fiscalidad → Integraciones

Cuando la fiscalidad requiere comunicación con un sistema externo:

Fiscalidad
↓
Integración
↓
Sistema Fiscal Externo

El dominio Fiscalidad no debería contener toda la lógica específica de comunicación externa.

La integración debe estar separada.

18.26 Dependencia Integraciones → Dominios

Integraciones actúa como puente.

Sistema Externo
↓
Integración
↓
Dominio correspondiente

Ejemplo:

E-commerce
↓
Integración
↓
Ventas

18.27 Dependencia Auditoría → Todos

Auditoría es transversal.



Los dominios producen información auditable.

Auditoría registra la trazabilidad.

18.28 Dependencias Directas e Indirectas

Es importante distinguir:

Directa

Ventas → Inventario

Indirecta

Ventas
↓
Finanzas
↓
Contabilidad

Ventas no debería necesitar conocer directamente los detalles internos de Contabilidad.

18.29 Principio de No Dependencia Circular

Debe evitarse:

Ventas



Cuando exista una necesidad bidireccional aparente, deberá analizarse si puede resolverse mediante:

- Eventos.
 - Consultas.
 - Servicios de dominio.
 - Procesos coordinadores.
-

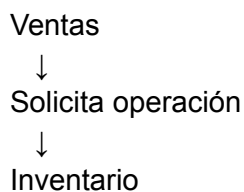
18.30 Ejemplo de Dependencia Circular Incorrecta

Supongamos:

Ventas necesita Stock
Stock necesita conocer toda la lógica de Ventas

Esto generaría acoplamiento.

La solución conceptual es:

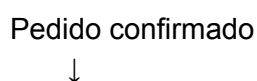


Inventario no necesita conocer toda la lógica interna de Ventas.

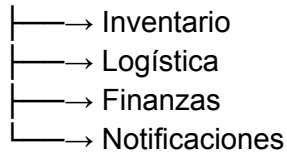
18.31 Comunicación mediante Eventos

Cuando un dominio necesita informar que algo ocurrió, puede utilizar un evento.

Ejemplo:



Evento



Esto reduce dependencias directas.

18.32 Eventos como Mecanismo de Desacoplamiento

Un evento expresa:

"Esto ocurrió."

No:

"Otro módulo debe hacer exactamente esto."

Por ejemplo:

PedidoConfirmado

puede ser consumido por múltiples dominios.

Cada dominio determina qué debe hacer con ese evento según sus propias responsabilidades.

18.33 Dominio Propietario

Cada concepto debe tener un propietario funcional.

Concepto	Dominio propietario
Cliente	Maestros / Comercial
Producto	Productos
Stock	Inventario
Pedido	Ventas

Orden de Compra	Compras
Preparación	Logística
Cuenta por Cobrar	Finanzas
Cuenta por Pagar	Finanzas
Asiento	Contabilidad
Impuesto	Fiscalidad
Usuario	Seguridad
Configuración	Configuración
Auditoría	Auditoría
Integración	Integraciones

18.34 Regla de Propiedad

El dominio propietario será el responsable de:

- Definir el significado del concepto.
 - Mantener su consistencia.
 - Definir sus reglas principales.
 - Controlar sus cambios.
 - Exponer la información necesaria a otros dominios.
-

18.35 Lo que un Dominio NO Debe Hacer

Un dominio no debería:

- Modificar directamente entidades de otro dominio.
 - Duplicar reglas pertenecientes a otro dominio.
 - Conocer detalles internos innecesarios.
 - Crear dependencias circulares.
 - Convertirse en responsable de conceptos ajenos.
-

18.36 Matriz de Dependencias

Dominio	Depende principalmente de
Organización	—
Seguridad	Organización
Configuración	Organización
Maestros	Organización
Productos	Organización / Maestros
Ventas	Clientes / Productos / Precios / Inventario / Seguridad
Compras	Proveedores / Productos / Inventario / Seguridad
Inventario	Organización / Productos
Logística	Ventas / Compras / Inventario
Finanzas	Ventas / Compras / Fiscalidad
Contabilidad	Finanzas / Fiscalidad
Fiscalidad	Organización / Ventas / Compras
Auditoría	Todos
Integraciones	Dominios participantes

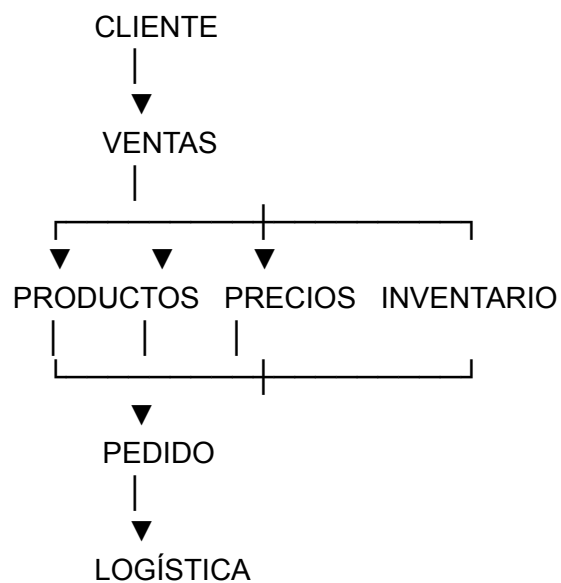
18.37 Matriz de Dependencia Detallada

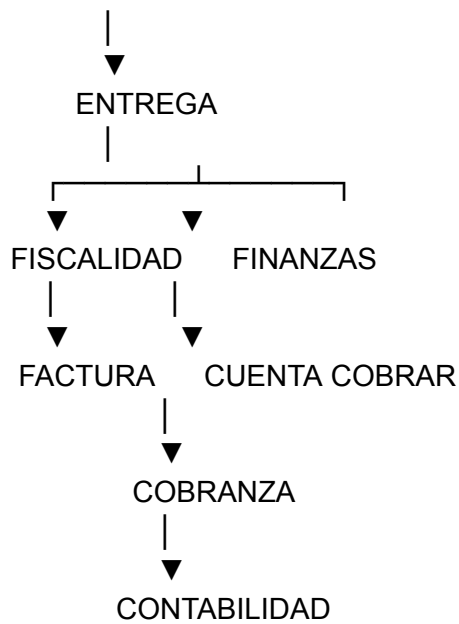
Origen	Destino	Tipo
Ventas	Clientes	Información
Ventas	Productos	Información
Ventas	Precios	Validación
Ventas	Inventario	Operativa
Ventas	Logística	Operativa
Ventas	Finanzas	Transacciona l

Ventas	Fiscalidad	Validación
Compras	Proveedores	Información
Compras	Productos	Información
Compras	Inventario	Transacciona
Compras	Finanzas	Transacciona
Logística	Inventario	Operativa
Finanzas	Contabilidad	Transacciona
Ventas	Auditoría	Transversal
Compras	Auditoría	Transversal
Inventario	Auditoría	Transversal
Fiscalidad	Integracione s	Externa

18.38 Flujo de Dependencias de una Venta

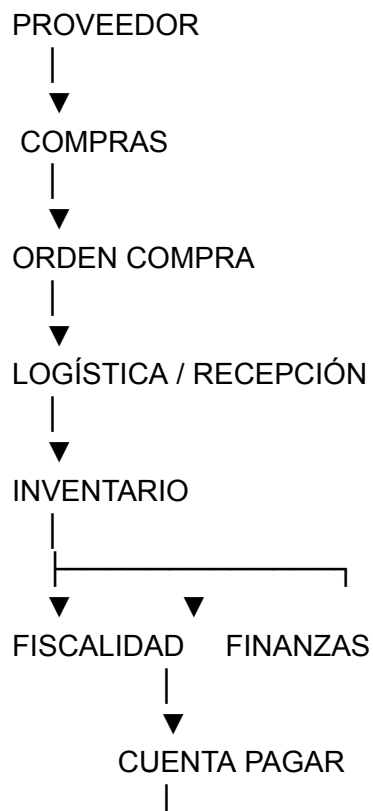
Una venta completa puede atravesar múltiples dominios:

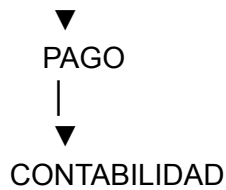




Este flujo demuestra que el ERP no debe entenderse como módulos aislados, sino como **dominios especializados que colaboran**.

18.39 Flujo de Dependencias de una Compra





18.40 Dependencias de Lectura vs. Escritura

No todas las dependencias tienen el mismo impacto.

Un dominio puede:

Consultar

información de otro dominio sin necesariamente modificarlo.

En cambio:

Modificar

una entidad perteneciente a otro dominio genera una dependencia mucho más fuerte.

Por lo tanto:

La lectura debe preferirse sobre la modificación directa de conceptos externos.

18.41 Principio de Contrato Funcional

Cuando un dominio necesita interactuar con otro, la interacción deberá definirse mediante un contrato funcional.

Ejemplo:

Ventas



Solicitud:

"¿Existe stock disponible?"

Inventario



Respuesta:
Cantidad disponible

Ventas no necesita conocer cómo Inventario calcula internamente esa cantidad.

18.42 Principio de Encapsulamiento del Dominio

Cada dominio debe ocultar sus reglas internas que no sean necesarias para otros dominios.

Ejemplo:

Ventas necesita:

Stock disponible = 120

No necesita conocer:

Cómo se almacenan los movimientos

Cómo se calculan los índices

Cómo se organizan las ubicaciones

Cómo se persiste la información

Esto corresponde a niveles posteriores de arquitectura.

18.43 Dependencias y Escalabilidad

El desacoplamiento funcional permite:

- Agregar nuevos módulos.
- Cambiar implementaciones.
- Incorporar nuevas integraciones.
- Escalar dominios independientemente.
- Modificar reglas específicas.
- Incorporar nuevos canales comerciales.

sin tener que rediseñar todo el ERP.

18.44 Ejemplo de Evolución

Supongamos que en el futuro se incorpora:

E-commerce

No debería ser necesario modificar completamente Ventas.

La integración podría funcionar:

E-commerce



Integración



Pedido



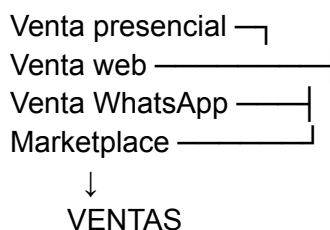
Ventas

El dominio Ventas continúa siendo propietario del pedido.

18.45 Principio de Extensibilidad

Los nuevos canales deben integrarse sobre dominios existentes cuando representen el mismo concepto de negocio.

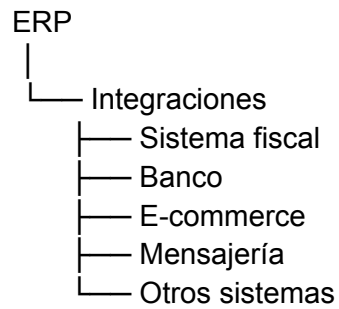
Ejemplo:



No debería existir un sistema de ventas completamente independiente para cada canal salvo que exista una justificación funcional.

18.46 Dependencias Externas

Los sistemas externos deberán mantenerse fuera del núcleo conceptual del ERP.



Esto permite reemplazar una integración sin modificar innecesariamente el dominio principal.

18.47 Regla de Aislamiento

Una falla de un sistema externo no deberá necesariamente invalidar todo el dominio interno.

Ejemplo:

Sistema Fiscal



X

Error



ERP conserva operación pendiente

El comportamiento exacto deberá definirse en los procesos específicos.

18.48 Principio de Resiliencia

Los dominios deberán poder manejar estados intermedios cuando una dependencia externa no esté disponible.

Ejemplo:

Factura preparada



Envío fiscal



Error externo



Pendiente de procesamiento



Reintento

No deberá asumirse que toda operación externa será instantánea.

18.49 Regla de Dependencia Mínima

Cada dominio deberá depender únicamente de la información y capacidades que realmente necesita.

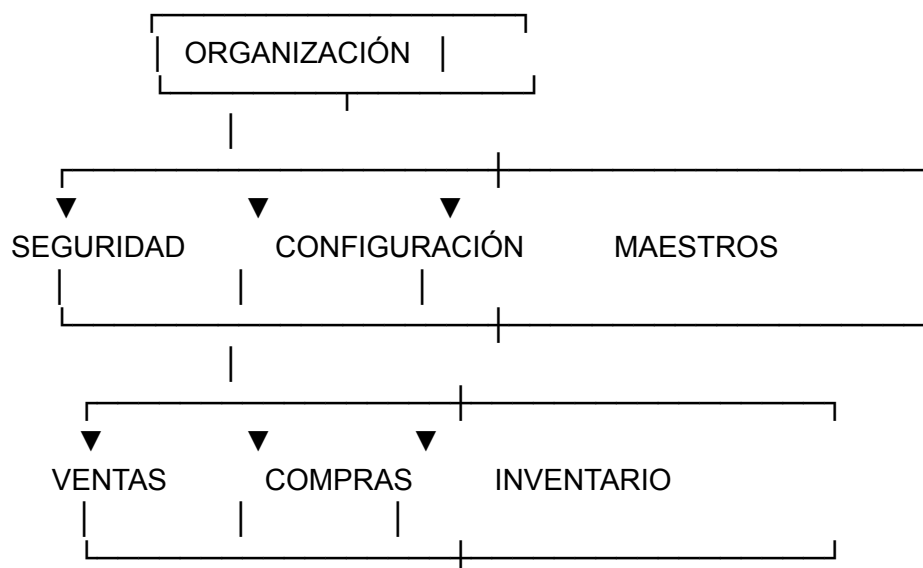
Se evitará:

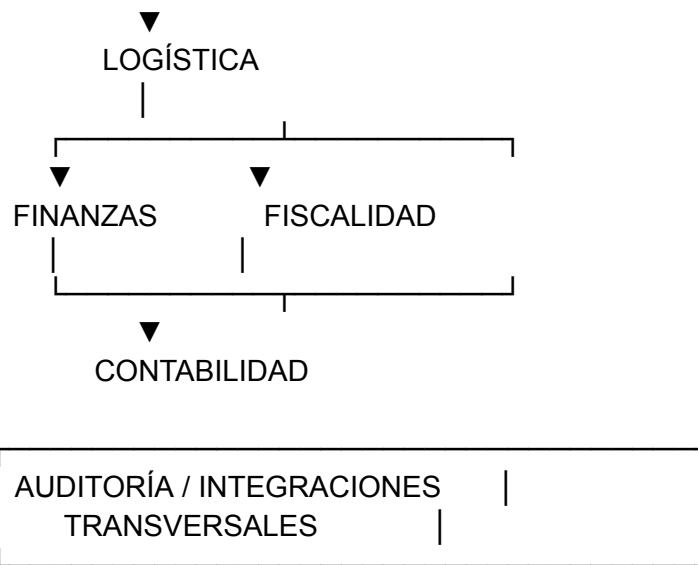
Ventas → Inventario
Ventas → Compras
Ventas → Contabilidad
Ventas → Fiscalidad
Ventas → Auditoría
Ventas → Integraciones

cuando alguna de esas relaciones pueda resolverse mediante eventos o dominios intermedios.

18.50 Arquitectura Conceptual de Dominios

La estructura final queda representada como:





18.51 Principios Arquitectónicos Establecidos

A partir de este capítulo quedan formalmente establecidos:

DEP-001 — Propiedad del Dominio

Cada concepto tiene un dominio propietario.

DEP-002 — No Modificación Directa

Un dominio no debe modificar directamente entidades pertenecientes a otro dominio.

DEP-003 — Dependencia Mínima

Los dominios deben depender únicamente de lo necesario.

DEP-004 — No Circularidad

Se deben evitar dependencias circulares.

DEP-005 — Eventos para Desacoplamiento

Los eventos deberán utilizarse cuando permitan reducir acoplamiento.

DEP-006 — Contratos Funcionales

Las interacciones entre dominios deberán tener contratos claros.

DEP-007 — Integraciones Aisladas

Los sistemas externos deberán interactuar mediante el dominio de Integraciones.

DEP-008 — Auditoría Transversal

Las operaciones críticas de todos los dominios deberán poder auditarse.

18.52 Relación con el Documento 03

El Documento 03 utilizará este capítulo para definir:

- Límites funcionales de cada módulo.
- Responsabilidades.
- Interfaces funcionales.
- Procesos.
- Entradas y salidas.
- Dependencias.
- Casos de interacción entre módulos.

Por ejemplo:

Documento 02
Ventas → Inventario



Documento 03
Proceso "Confirmar Pedido"



Contrato funcional:
Consultar / reservar stock

18.53 Relación con el Documento 04

El Documento 04 traducirá estas dependencias en requerimientos concretos.

Ejemplo:

RN-INV-002
El stock solo se modifica mediante

movimientos válidos.



Proceso:
Confirmar Pedido



RF:
El sistema deberá generar la operación
de inventario correspondiente sin permitir
modificación directa del stock.

18.54 Estado del Capítulo

Estado: Aprobado.

Las dependencias definidas en este capítulo constituyen el modelo conceptual inicial de colaboración entre dominios.

Las dependencias podrán evolucionar, pero cualquier nueva dependencia deberá evaluarse según:

- Responsabilidad.
 - Acoplamiento.
 - Propiedad de datos.
 - Trazabilidad.
 - Escalabilidad.
 - Posibilidad de utilizar eventos.
 - Impacto sobre otros dominios.
-

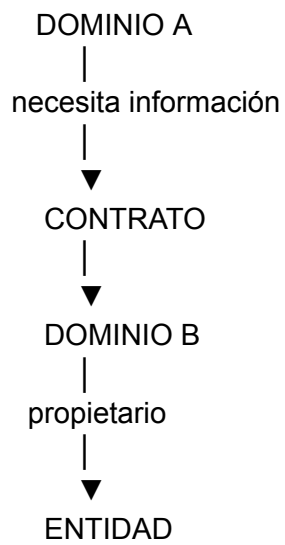
18.55 Declaración Final

El ERP no será diseñado como una colección de módulos independientes ni como un sistema donde todos los módulos puedan acceder libremente a toda la información.

Será concebido como:

Un conjunto de dominios especializados que colaboran mediante responsabilidades y contratos funcionales claramente definidos.

La relación fundamental queda establecida como:



Y cuando una operación no requiera una respuesta inmediata:



Con esto queda establecido el **modelo conceptual de dependencias entre dominios del ERP**, preparando la base para el siguiente capítulo.